郭兴雨

嵌入式机器人系统工程师

电话 18989767989 **邮箱** gxyhaoxianghenlihai@gmail.com **出生** 2001.03 **政治面貌** 群众

C++ / Python / C　ROS2　STM32　RS485 / CAN　机械臂控制　Linux



个人摘要

机械电子工程硕士，面向 ROS 机器人研发、嵌入式软件与 C++ 开发岗位。具备从 **ESP32/STM32 电源控制、总线通信与 Linux 部署**到 ROS2 驱动抽象、机械臂轨迹与力控、整机状态机及语音大模型任务路由的跨层开发能力。参与 AUBO C5、Elite LS65、Elite ES66 开发设计与系统适配；独立研发的语音交互模块及机械臂功能已完善并进入商用阶段。

教育背景

上海应用技术大学 | 机械电子工程 | 硕士 2024.09—2027.06

研究方向：深度视觉感知、双向超椭球体约束采样 RRT 的六轴机械臂运动规划；铜铝异种金属激光深熔焊接数值模拟与工艺优化

温州理工学院 | 机械工程 | 本科 2022.09—2024.06

主修课程：机械设计、PLC、单片机原理及应用、机械 CAM/CAE、智能制造与人工智能

实习经历

杭州市云深处科技有限公司 | 研发实习生 **2025.06—2025.08**

- 基于雷达 SLAM 完成建图与导航，使用 ROS 实现机器人运动控制，通过 Rviz 监测点云与障碍物分布，完成雷达校准、点云质量验证和地图匹配参数调优。
- 参与路径规划效率测试及机械臂末端执行器路径规划工程化，基于内部调度框架搭建仿真验证流程，完成点到点与避障路径脚本、规划参数验证，检查受限空间下的可执行性。
- 跟进固件与底层控制包问题，负责**问题复现、日志定位、协作修复、测试用例与自动化验证脚本**编写；协同硬件组完成核心部件调试与机电故障排查，提升现场测试可重复性。

杭州市未来之城科技有限公司 | ROS2 机器人系统工程师 **2025.09—至今**

- 参与遨博六轴机械臂 **AUBO C5、Elite LS65、Elite ES66** 的开发设计与系统适配；基于 Aubo/Elite SDK 抽象 ROS2 驱动层，统一提供轨迹 Action、预设姿态、上下电、状态监控、碰撞保护与末端控制接口，相关机械臂功能已完善并进入商用阶段。
- 实现机械臂驱动包：支持路点轨迹执行、路点追加、暂停/恢复/取消、Home/拍照位/Ready/打包位预设；发布 JointState、TF、急停及模块状态，并通过 RTSI + 约 8ms 周期 servoj 流式跟踪、KDL 运动学和 TCP 偏移完成 Elite 轨迹控制。
- 基于末端一维/六维力传感器实现导纳力控，完成工具序列号关联的质量、质心、力偏置标定数据加载、目标力在线调整及力值冻结检测，支撑机械臂末端接触任务。
- 独立研发 **voice_control** 驱动包：接入火山引擎豆包 Realtime 端到端语音服务完成 ASR/LLM/TTS，本地部署 Sherpa-ONNX Zipformer 中英唤醒与 CAM++ 声纹识别；结合结构化控制命令词和大模型模糊匹配，将自然语言路由至指定 ROS2 任务并回调执行状态，模块已进入商用阶段。
- 参与 **robot_control** 整机业务编排：基于 SMACC2 + BehaviorTree.CPP 组织初始化、自检、识别、方案生成、力控执行、暂停/继续/取消和异常恢复，通过 ROS2 Service/Action 串联机械臂、视觉、按摩头、语音与音乐模块。

核心项目

机器人整机远程电源控制固件 | 嵌入式开发 **2025.09—至今**

技术栈： ESP32-P4/C6、ESP-IDF、FreeRTOS、MQTT/WSS、BLE、OTA、UART、NVS

- 基于 ESP-IDF v5.4.1 + FreeRTOS，在 ESP32-P4 双核 RISC-V 主控上完成 STM32 整机电源控制逻辑移植；统一继电器、工控机脉冲、机械臂 RMT-ON/OFF、实体按键和急停联锁时序。
- 采用 ESP32-C6 作为 SDIO 无线协处理器，实现 Wi-Fi 6 STA、NimBLE GATT 配网及 MQTT over WSS 云端遥控、状态遥测和 HTTPS 双分区 OTA 回滚；量产联网以 Wi-Fi 为主。
- 设计按键、工控机 UART 与云端 MQTT 三路输入归一化事件总线，加入急停最高优先级、长按关机、冷却防连发、任务看门狗与网络监督自愈机制。

双臂轮式机器人系统 | 机电与 ROS2 集成 **2025.09—至今**

技术栈： ROS2、STM32F405RGT6、FOC、FreeRTOS、CAN、EtherCAT

- 完成电机、编码器及驱动电路选型，使用立创 EDA 设计电机驱动原理图与 PCB，完成贴片焊接、安全检查及四轮驱动底盘方案验证。
- 搭建树莓派上位机与分布式下位机架构，规划 EtherCAT 线性拓扑和 CAN 控制链路；完成六轴机械臂外壳设计、URDF 建模，推进双臂正逆运动学模型开发。
- 当前轮式底盘已完成四轮驱动验证，双臂处于开发与整机联调前阶段，重点处理复杂任务中的双臂空间干涉问题。

技术能力

编程与系统： C++、Python、C；Linux 部署、日志分析、故障定位；CMake、GDB、Git

机械臂与算法： Aubo/Elite SDK、RTSI、servoj、轨迹规划、TCP 偏移、正逆运动学、导纳力控、SLAM、导航、RRT

通信与物联： RS485/RS232、CAN、EtherCAT、MQTT over WSS/TLS、BLE GATT、JSON、SQLite、SQLCipher、ZeroMQ

ROS2 工程： Node、Topic、Service、Action、TF、URDF、Rviz；SMACC2、BehaviorTree.CPP、KDL

嵌入式： ESP-IDF 5.4.1、FreeRTOS、ESP32-P4/C6、STM32；GPIO、UART、RMT、LEDC、SDIO、NVS、Task WDT

语音与大模型： 豆包 Realtime、ASR/TTS、LLM API、Sherpa-ONNX、Zipformer KWS、CAM++、结构化命令、意图匹配与任务路由

科研成果与证书

在投论文 SC-RRT: Superellipsoid-Constrained Bidirectional RRT with Adaptive Dual-Super-Ellipsoid Sampling；SC-RRT 算法相关论文，投稿中

已发表 Numerical Simulation Study on Heat and Mass Transfer Processes in Laser Deep Penetration Welding of Thin-Plate Copper-Aluminum Dissimilar Metals；已录用并发表

证书 英语 CET-4、电工中级资格证、机器人一级资格证、计算机一级证书、C1D 驾驶证

简历内容基于本人提供的历史材料整理，论文状态按本人最新确认信息标注。